

AnyMath 使用教程

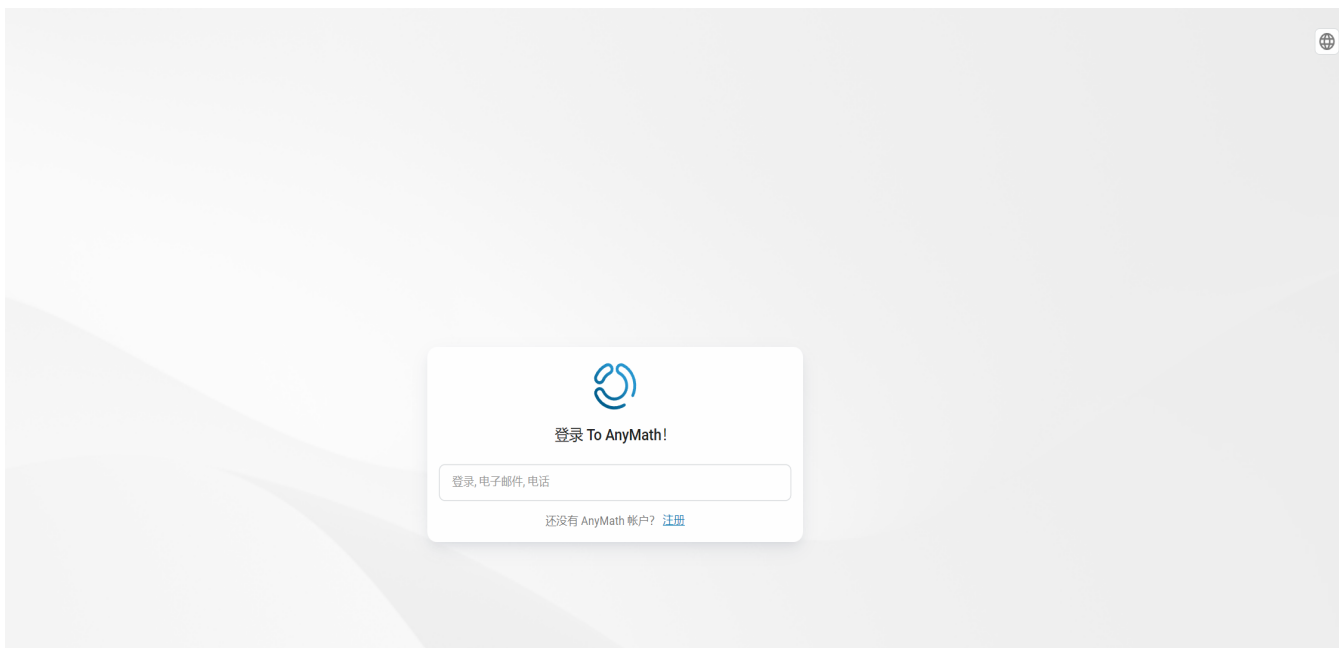
目录

1 注册账号	1
2 软件界面	4
3 文件浏览器	5
3.1 档案管理	5
3.2 导航文件结构	7
3.3 路径编辑器	8
4 模型库	9
4.1 创建模型	10
4.2 启动模型	11
4.3 保存模型	12
5 脚本编辑器	13
5.1 编辑器部分	13
5.2 使用脚本	15
5.3 高级设置	16
6 命令行	17
6.1 命令行模式	17
6.2 读取数据	19
7 图表	19
7.1 命令行生成图表	19
7.2 模型生成图表	21
7.3 导出图表	25
8 变量窗口	25

1 注册账号

AnyMath 无需本地部署，基于账号使用。初次使用需要注册账号。

1. 在浏览器中输入网址：<https://anymath.carila.cn/account/> 进入登录界面。



2. 已有账号的用户，在输入框中输入账号的邮箱/名称/手机号和密码后即可登录账号。



3.没有账号的用户，单击注册。



The image shows the AnyMath login and registration page. At the top is the AnyMath logo, a stylized blue 'A' made of two interlocking loops. Below the logo is the text '入场 To AnyMath!'. There is a large input field with the placeholder text '登录, 电子邮件, 致电'. Below this field, the text '还没有 AnyMath 帐户?' is followed by a blue link '注册'. A blue callout bubble with the text '单击注册' points to the '注册' link.

入场 To AnyMath!

登录, 电子邮件, 致电

还没有 AnyMath 帐户? [注册](#)

单击注册

4. 根据提示填写信息。



The image shows the AnyMath registration form. At the top is the AnyMath logo. Below the logo is the text '欢迎来到 AnyMath!'. There are four input fields: '输入您的主要电子邮件地址', '电话', '用户名', and '创建强大的密码'. The '电话' field has a dropdown menu showing '+86' and a Chinese flag. A blue callout bubble with the text '选择国家' points to the country dropdown. Below the '创建强大的密码' field is a password strength indicator with three green bars and the text '密码很强'. A blue button labeled '设置密码' is next to the password field.

欢迎来到 AnyMath!

输入您的主要电子邮件地址

电话

+86

用户名

创建强大的密码

设置密码

密码很强

选择国家



配置计算 AnyMath 空间

电子邮件:

电话:

用户名:

组织结构: 北京格瑞纳 (Carila Tech)

请自我介绍, 以便与技术支持、您的同事及 AnyMath 管理员交流

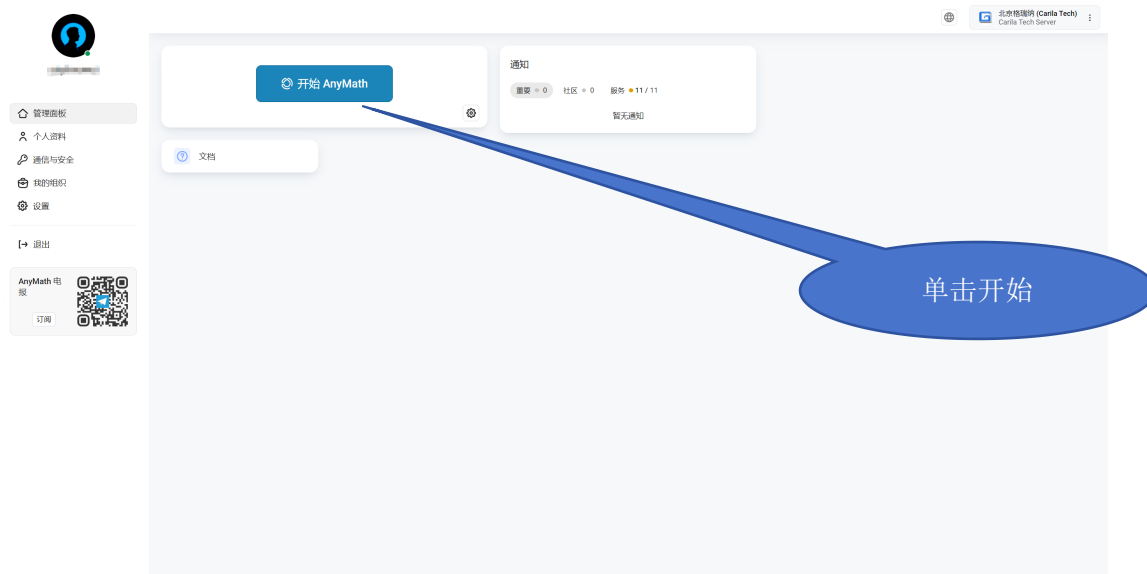
名称 *

姓氏 *

中间名

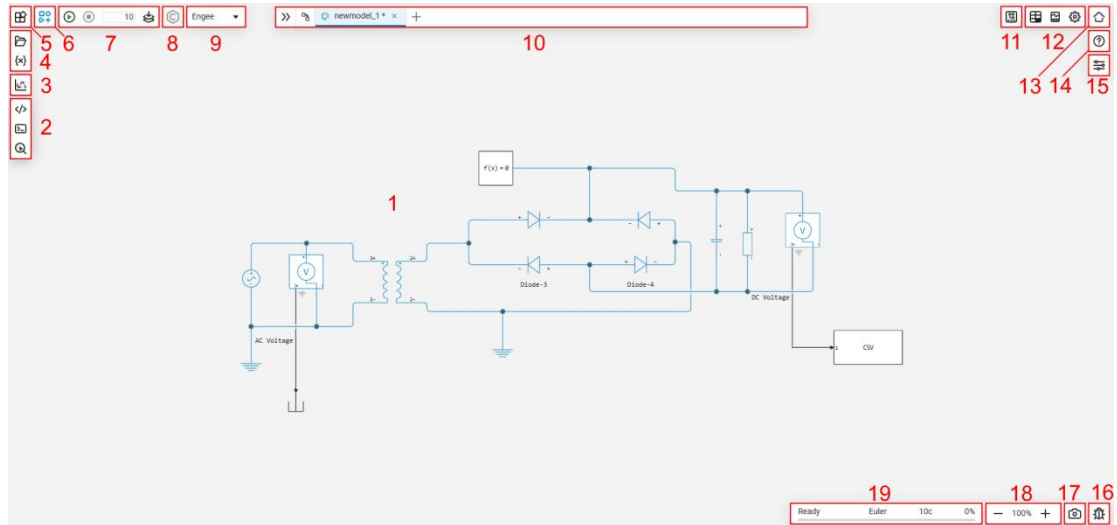
继续完成设置

5.完成设置后进入 AnyMath 初始界面。单击开始, 运行 AnyMath。



2 软件界面

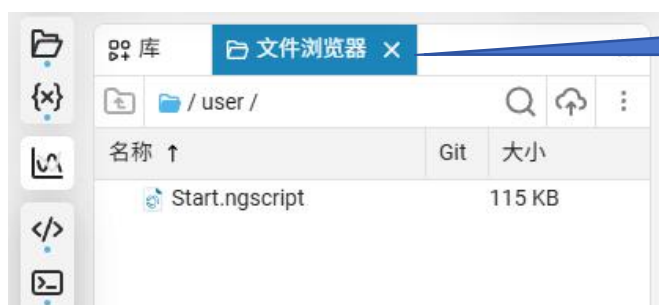
AnyMath 会话打开后，这是 AnyMath 的工作区。



1. *Canvas*是构建模型的工作空间;
2. *软件开发部分*是一组用于处理代码的工具，包括 脚本编辑器 、命令行 还有窗口 模型诊断 ;
3. 图表 —一个数据可视化工具，以可视化图表和图形的形式在命令行上显示工作结果。有关详细信息，请参阅 图表。
4. *文件和变量部分*是一组用于处理文件和变量的工具，包括 文件浏览器 和 可变窗口 ;
5. 附录 —一组应用程序，包括 数据检查员 、RITM.机器控制 、数字滤波器编辑器 、雷达方程的计算 、电网模式的计算 和 数字变电站文件分析 。这些应用程序在单独的浏览器选项卡中打开。;
6. 积木图书馆 -套装 块*Engee*从其中组装模型;
7. 模拟管理部分—一组用于管理模型的选项。在此面板上，将启动以下内容 ，停止 ，正在编译中 模型及其仿真时间进行调整;
8. 代码生成 -从模型生成代码的工具。生成是为C，Chisel和Verilog（HDL）语言实现的。在文章中阅读有关*Engee*中的代码生成的更多信息 代码生成;
9. 切换目标平台 Engee -在*Engee*（默认）和之间切换目标工作区平台 RITM.机器控制。在文章中阅读更多关于节奏工作的信息 模型设置;
10. 模型导航面板-用于选择所需模型并在特定模型内浏览层次结构的面板;
11. 模型数据编辑器 —这是一个控制模型信号的工具。有关详细信息，请参阅文章 模型数据编辑器;
12. 设置和可视化部分—一组由 物理变量的窗口 、设置窗口 和 信号可视化窗口 ;
13. 个人橱柜 -过渡到 个人帐户;
14. 文件 -过渡到 文件工程师;
15. 界面设置 -用于配置工作区的一组选项。它包括语言选择，界面布局等。;
16. 反馈意见 -用于发送建议，错误报告或功能请求的工具。您也可以使用它重新启动*Engee*内核。*;
17. 截图 -以PNG和SVG格式保存图像的工具（Firefox不支持）。他们也得到支持 书签允许您在模型及其嵌套级别之间快速导航;
18. 缩放调整-调整画布的比例，而不影响界面或浏览器的比例;
19. 状态栏-显示所选型号的当前状态 求解器，仿真时间及其进度。它还允许您导航到选项卡。 设置窗口 .

3 文件浏览器

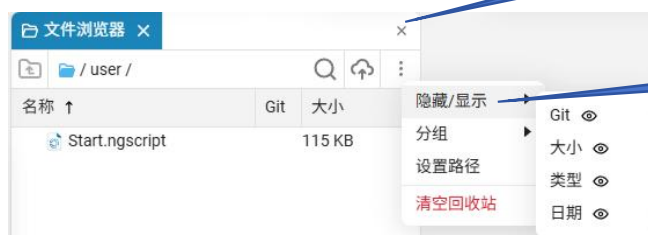
1. 文件浏览器属于 AnyMath 中文件系统区域，通过文件浏览器可以导航文件的结构，查找指定文件，方便管理文件。



文件浏览器

单击三点

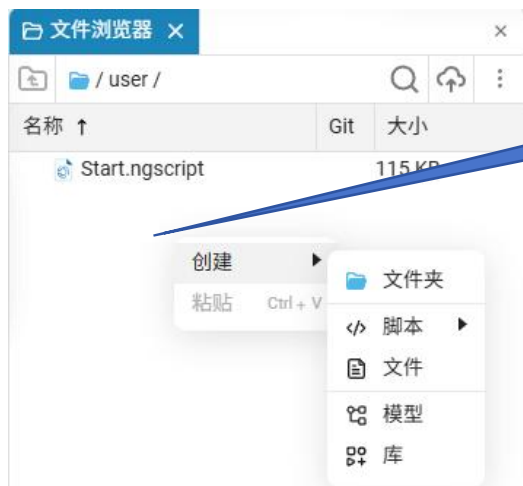
2. 单击三点按钮并选择隐藏/展示，可以显示或隐藏必要列。



隐藏或显示

3.1 档案管理

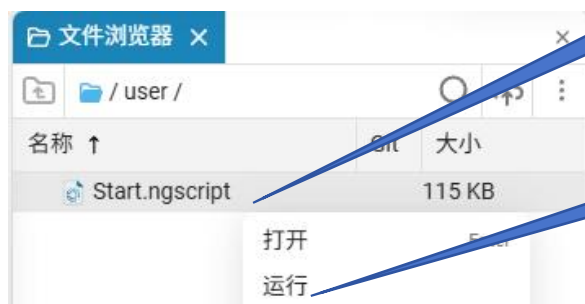
1. 右键单击文件浏览器的空白区域或现有文件或文件夹，然后选择功能创建，可创建文件夹、脚本、文件和模型。



右键单击

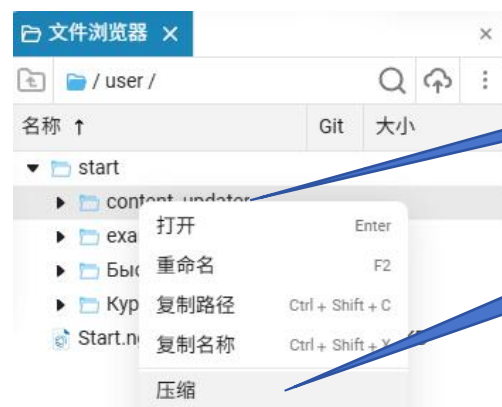
右键单击

2. 右键单击脚本文件，可运行脚本文件。



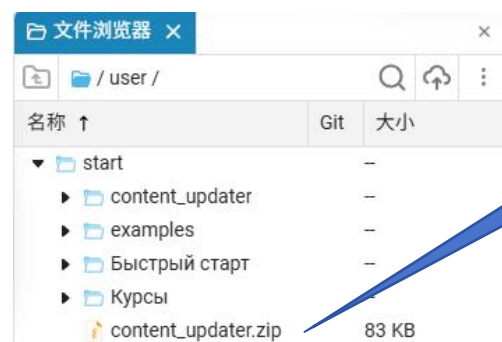
选择运行

3. 右键单击文件夹，可压缩文件夹。



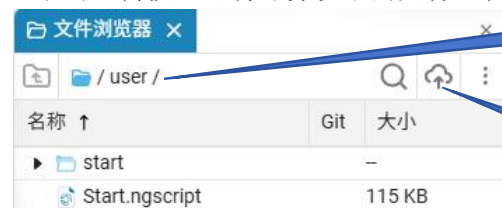
右键单击

选择压缩



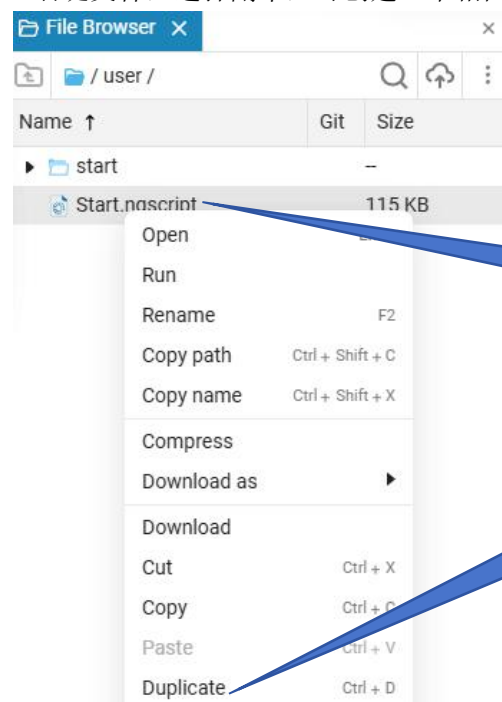
压缩后的 zip 文件

4. 单击上传按钮可将计算机中的文件上传到当前目录中。



当前目录

5. 右键文件，选择副本，可创建一个相同的文件副本。

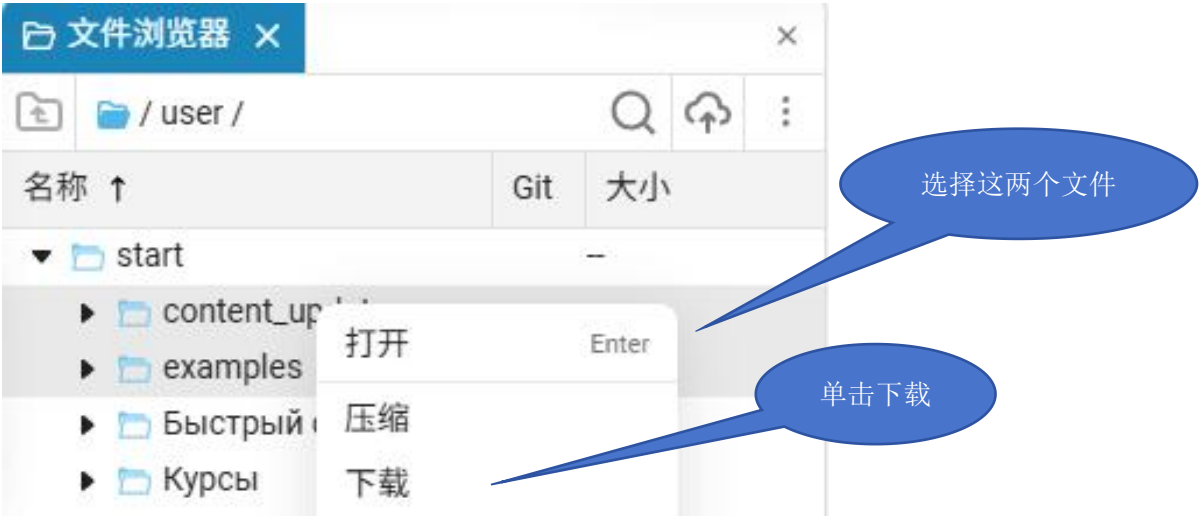


单击上传按钮

右键单击

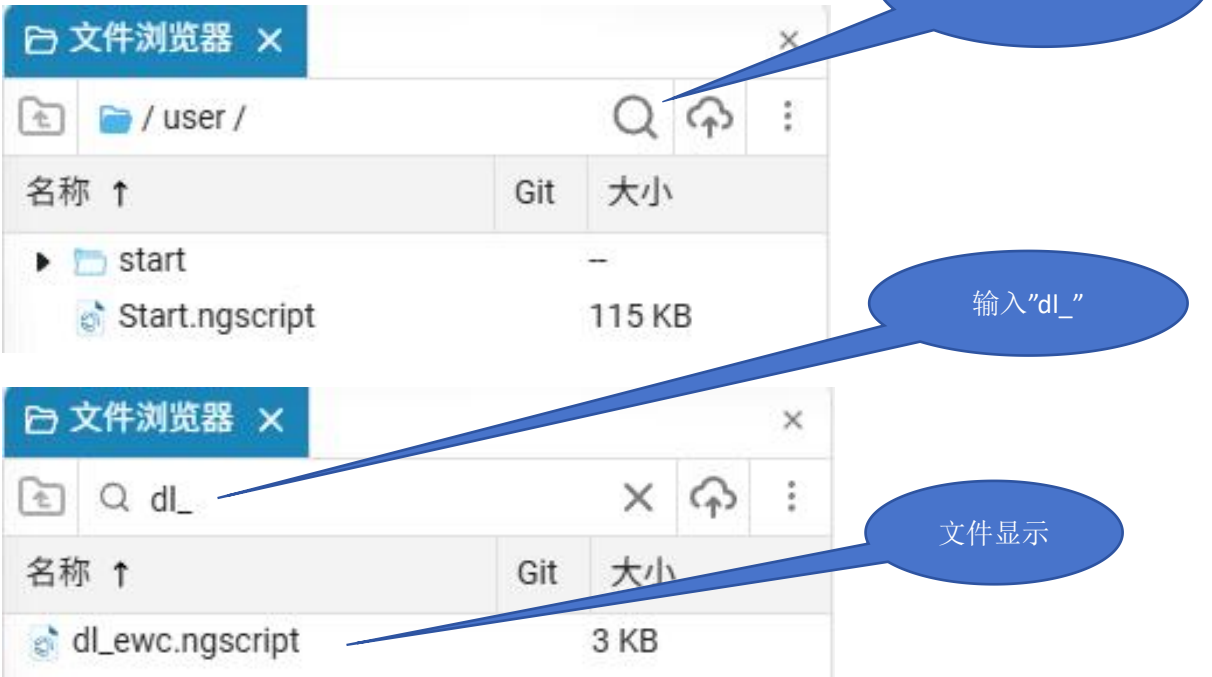
选择副本

6.可以使用组合键 **ctrl+鼠标左键**或 **Shift+鼠标左键**选择几个文件和文件夹，在上下文菜单中打开它们并下载它们。



3.2 导航文件结构

1.单击搜索按钮并在搜索栏中输入所需文件的名称。



2.使用鼠标在文件浏览器地址栏中的文件夹和文件之间切换。地址栏中的每个文件夹和文件是可单击的，可以导航到其目录位置。



3.单击返回上一级按钮，可回到上一级目录。



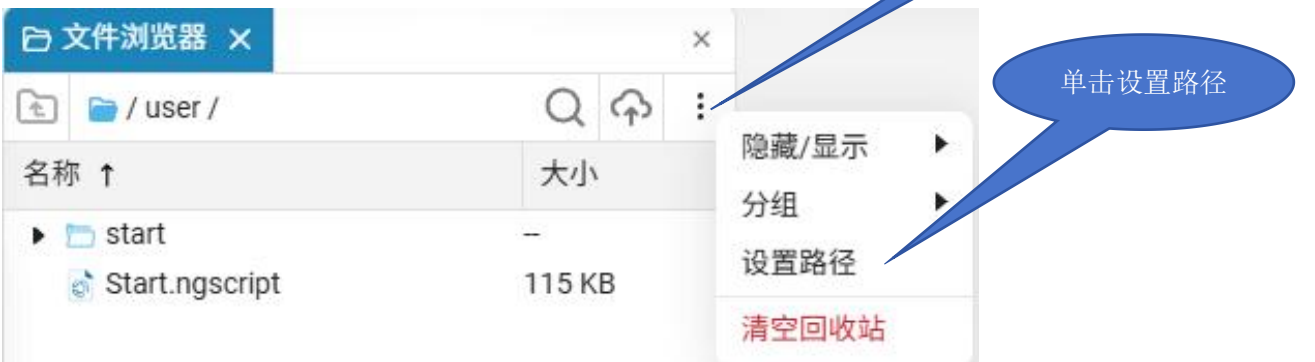
3.3 路径编辑器

它是一个工具，用于将文件夹或子文件夹设置在其中，可被 AnyMath 索引到。

1.右键单击所需目录选择添加到路径，可选择文件夹或选择文件夹和子文件夹。



2.单击三点图标，然后从出现的菜单中选择设置路径打开路径编辑器。

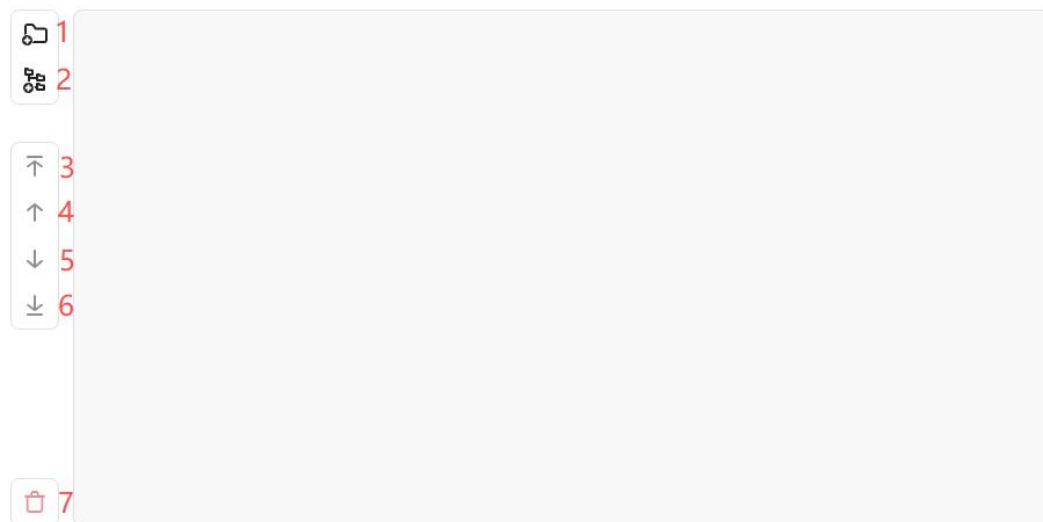


路径编辑器

设置默认路径

不保存更改并关闭

保存并关闭



- 1 将文件夹添加到路径;
- 2 将文件夹连同子文件夹添加到路径中;
- 3 将所选路径移动到列表顶部;
- 4 将选定的路径高一个位置;
- 5 将所选路径向下移动一个位置;
- 6 将选定的路径移动到列表的末尾;
- 7 从编辑器中删除所选路径。

4 模型库

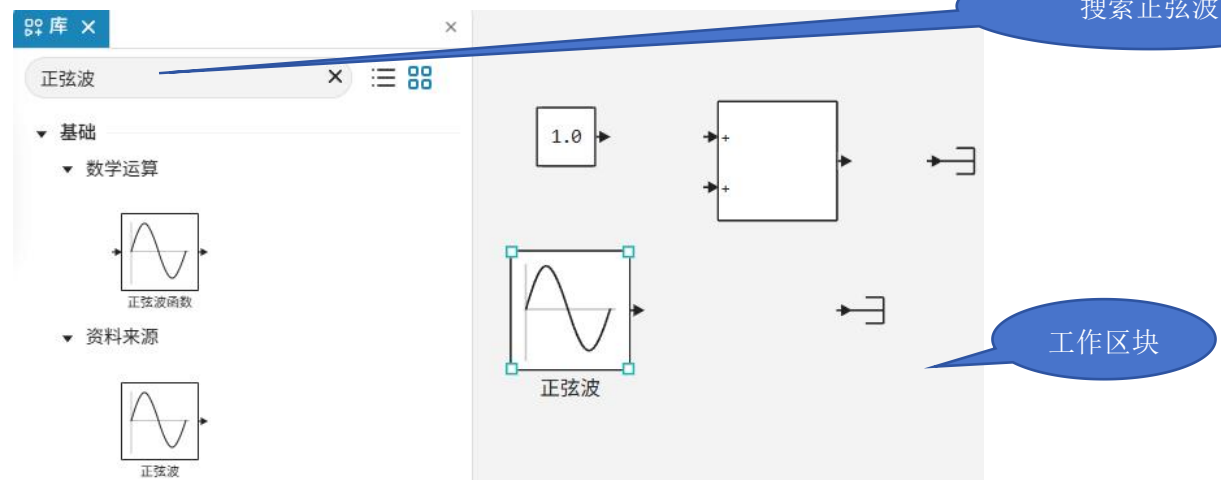
AnyMath 中的模型导向设计，由多个基础库组成，如基础库，航空航天系统，信号处理，控制系统等。



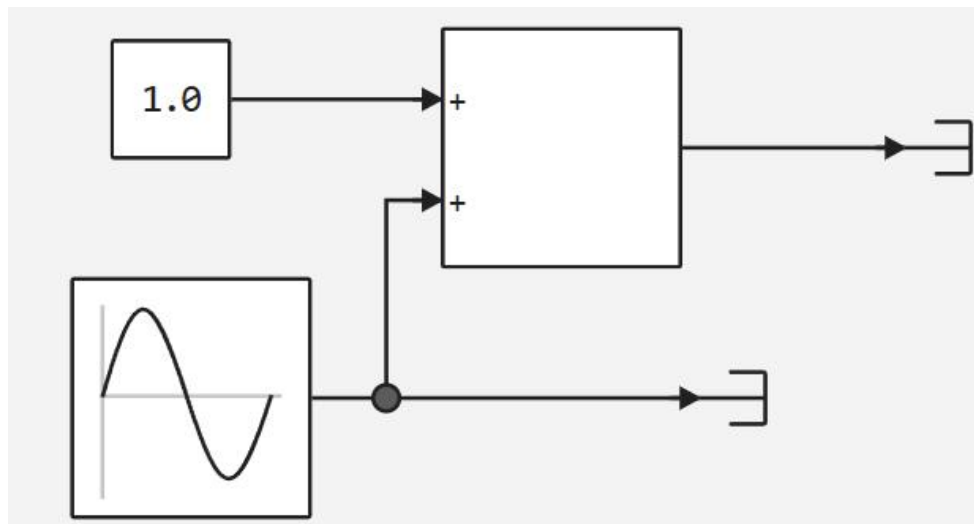
模型库

4.1 创建模型

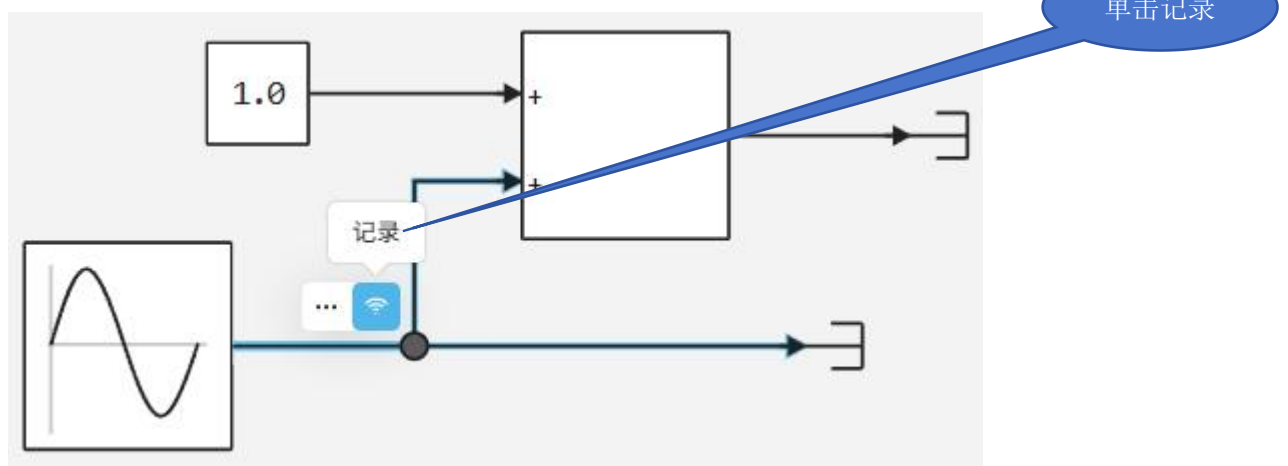
1. 从左侧模型库中找到“正弦波”，“恒定”，“添加”，“终端”块，可输入块的名称进行索引，鼠标单击长按，并拖到右侧工作区处。



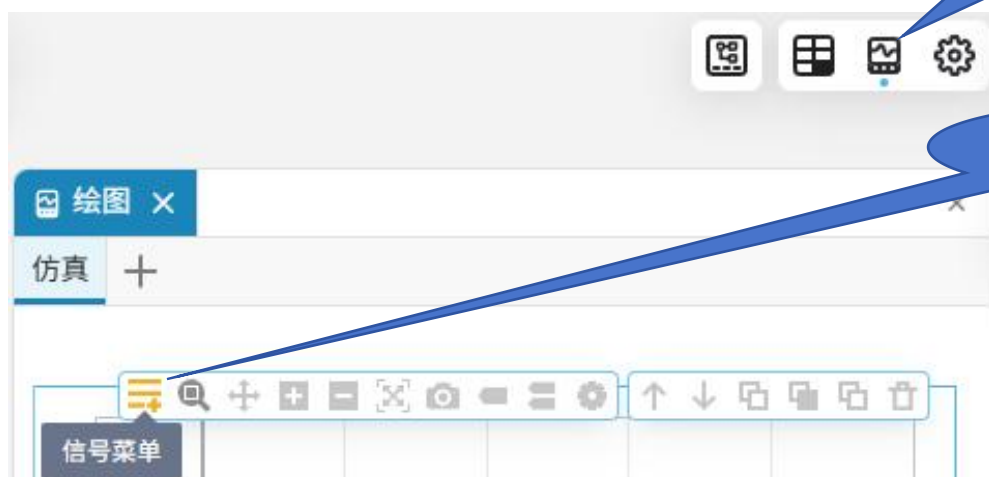
2. 连接各个块。



3. 添加信号显示。鼠标单击输出端的连线，再单击“记录”，记录信号。在正弦波块的输出端和添加块的输出端添加信号。



4.并在信号可视化图表中添加刚刚记录的两个信号



单击“图表”

单击“信号菜单”

信号输出

选择显示类型

时域信号

信号选择

输入信号名称

☒ 正弦波.1

☒ 添加.1

选择正弦波和添加

单击保存

取消

保存

4.2 启动模型

1.在左上角的主菜单中，单击运行。模拟时间以秒为单位，默认模拟时间为 10。



单击运行

2.单击运行模型，并可在状态栏中看到仿真状态。

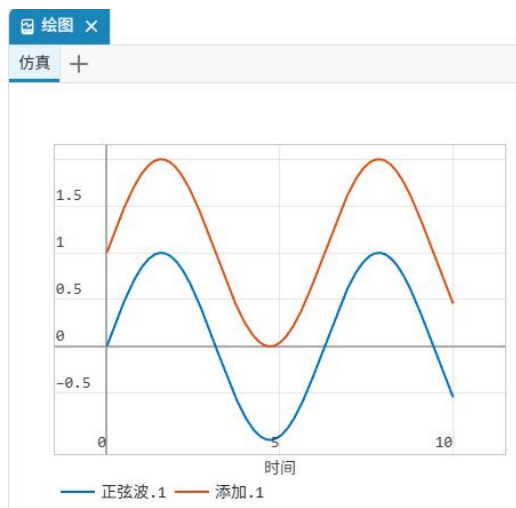


状态为“构建中”

3.图表信息已显示在信号可视化窗口，状态栏显示已完成。

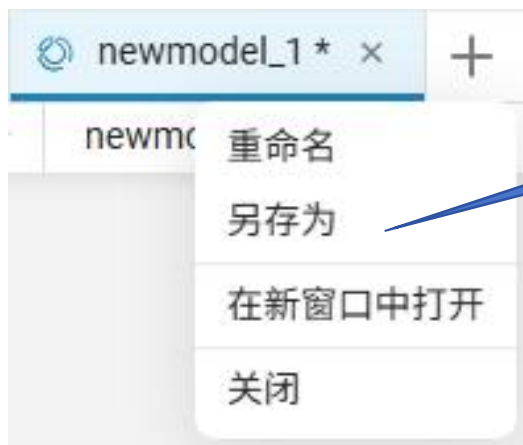


状态为“已完成”



4.3 保存模型

1.模型名称后面的*符号表示存在未保存更改。右键单击模型名称，选择另存为。



2.将开发好的模型保存为 **demo**，并在 **/user** 目录下。在文件浏览器中已显示保存的模型。



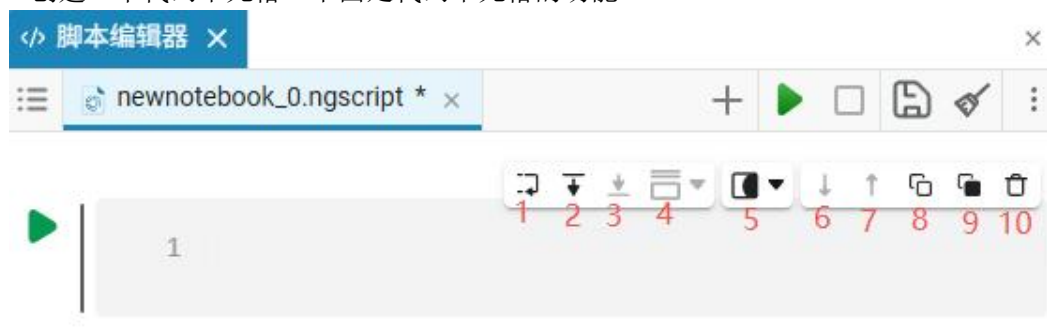
5 脚本编辑器

5.1 编辑器部分

1.在脚本编辑器中，可以创建代码单元格或文本单元格。将鼠标指针移至窗口上边缘，显示单元格选择按钮。代码：创建一个包含代码的新部分，在该单元中，可以使用编程语言 **Julia** 编写代码。文本：创建带文本的新部分。在该单元格中，可以添加和格式化任何说明、图片、表格、链接等。



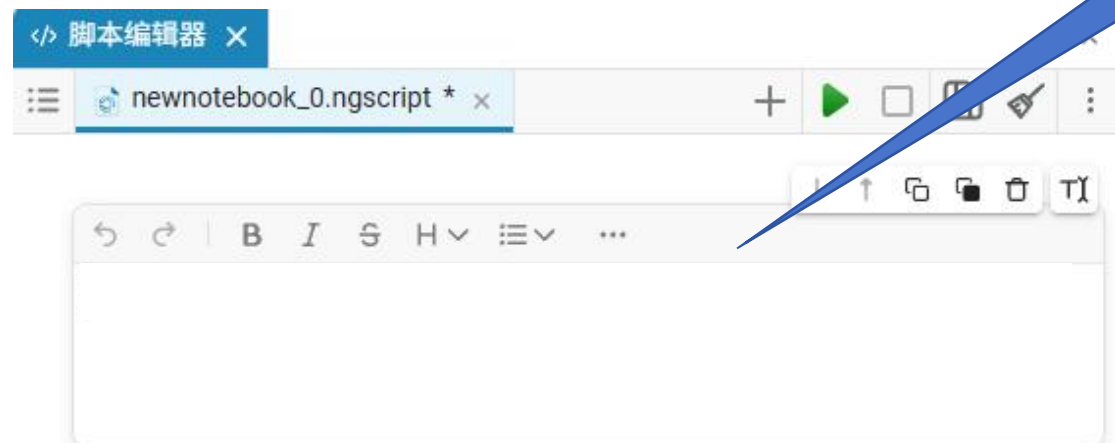
2.创建一个代码单元格。下面是代码单元格的功能。



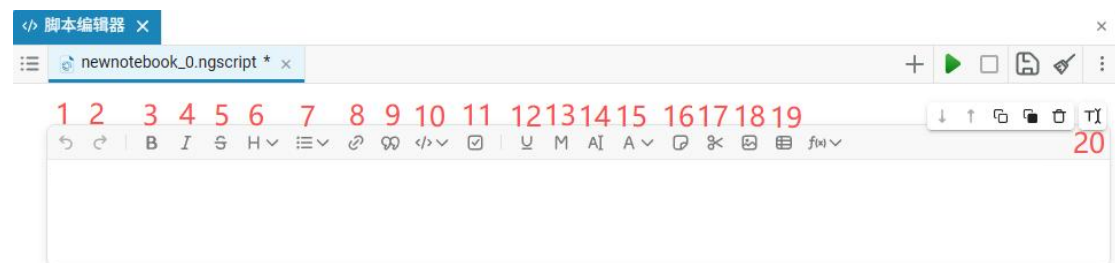
- 1 执行指定部分的代码。
 - 2 执行代码低于所选部分的所有部分。
 - 3 执行代码位于所选部分上方的所有部分。
 - 4 选择输出位置。有两个选项：
 - 5 为选定的代码单元格添加遮罩。
 - 6 将指标向下移动一个单元格。
 - 7 将指标向上移动一个单元格。
 - 8 复制单元格。
 - 9 粘贴单元格。
 - 10 删除单元格。
- 3.创建一个文本单元格。



4.双击该部分打开文本输入框，在出现的单元格中输入所需的文本。



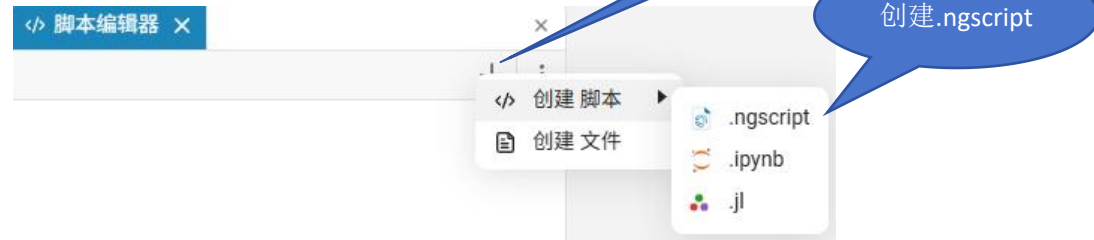
5.下面是文本单元格的功能。



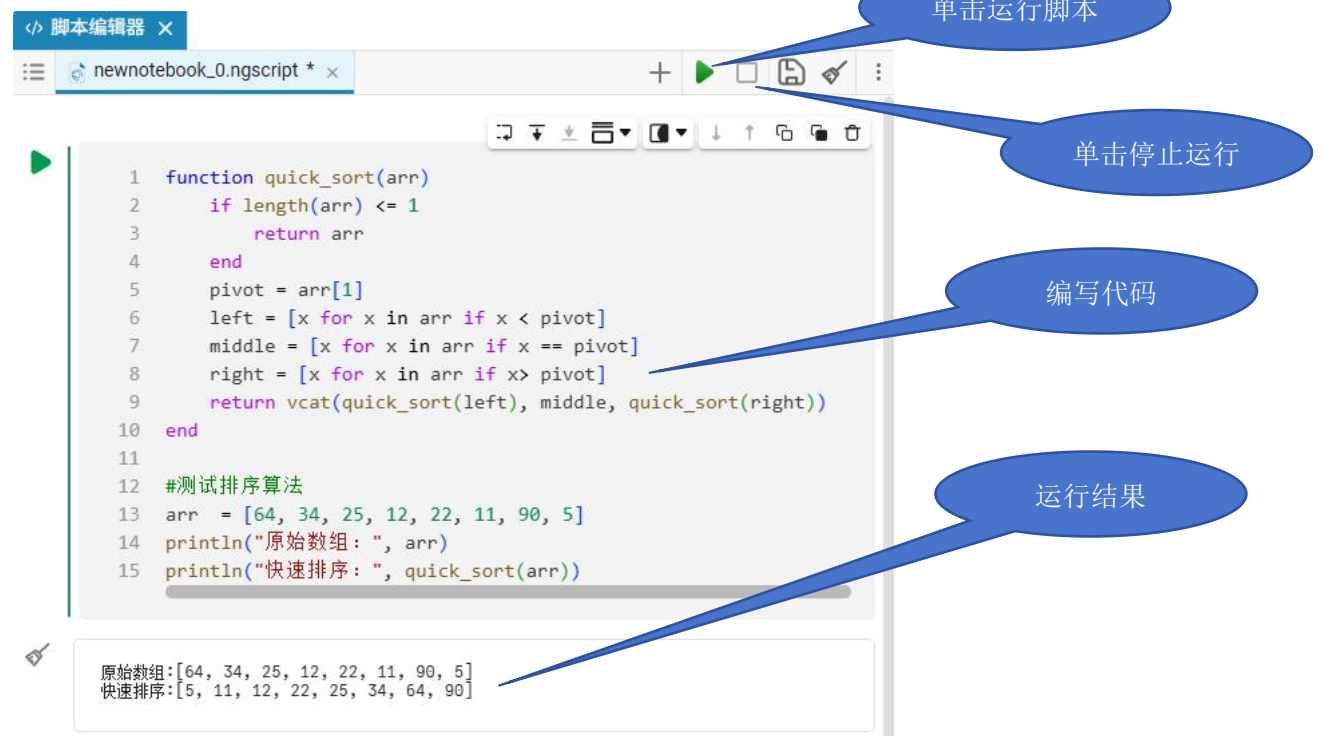
- 1 取消最后一个操作
- 2 重复上次取消的操作
- 3 对选定文本应用粗体字
- 4 斜体显示所选文本
- 5 对文本应用删除线效果
- 6 设置标题级别（H1-H6）
- 7 创建带项目符号或编号的列表
- 8 超链接
- 9 将文本格式设置为引用
- 10 将文本突出显示为代码片段
- 11 添加复选框以跟踪任务
- 12 在高亮部分加下划线
- 13 单行字体
- 14 突出显示文本背景
- 15 更改文本颜色
- 16 添加备注块
- 17 添加隐藏部分
- 18 插入图片
- 19 添加表格
- 20 编辑模式，从三种模式中选择一种：所见即所得可视化编辑器，立即显示格式，无需标记语言。Markdown 标记，手动编辑源文本。显示结果（预览），无法编辑。

5.2 使用脚本

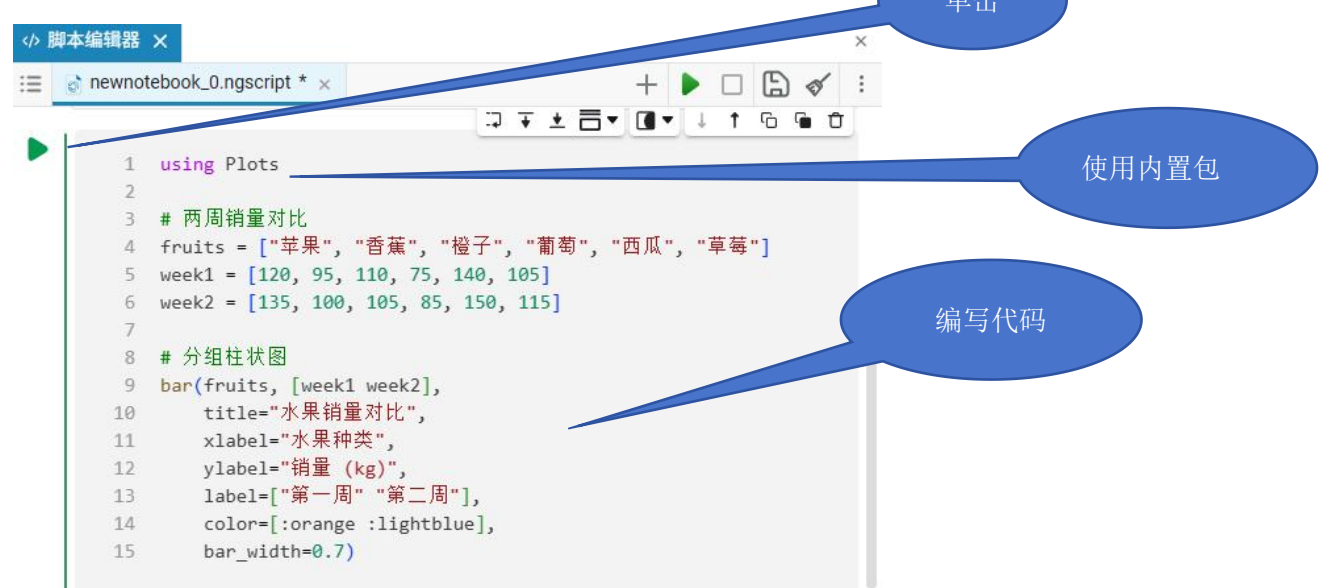
1.在脚本编辑器中按下“+”，并创建所需的格式。



2.编写快速排序算法，并运行单元格，单击“运行脚本”或“停止运行”。



3.使用 Julia 内置包 `plots`，编写水果销量统计代码并生成图表。单击绿色箭头按钮，运行指定代码单元格。



4.单击清除按钮，可清空所有代码运行的结果。

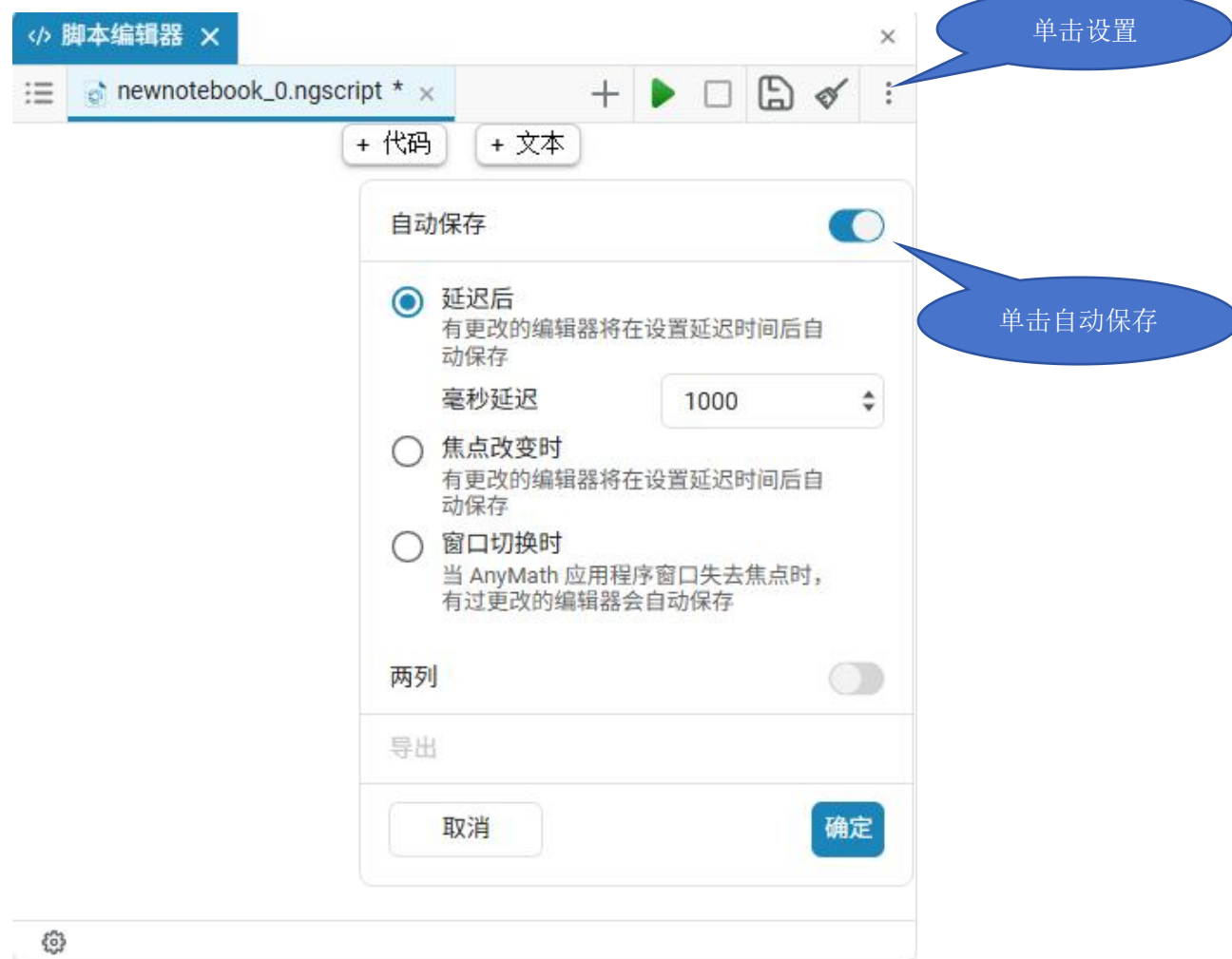


5.单击保存按钮，可保存该脚本。



5.3 高级设置

1.在处理大文件、编辑脚本或文本文件时，这些设置有助于简化代码和文本处理工作。开启自动保存功能可防止数据丢失。



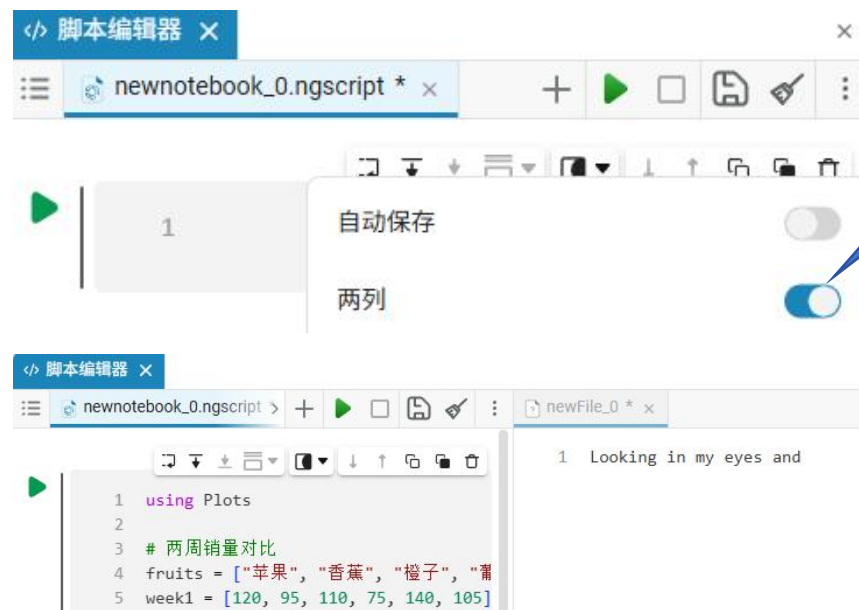
三种自动保存选项可供选择

延迟后：在一定的延迟时间后自动保存脚本。默认延迟时间为 1000 毫秒。

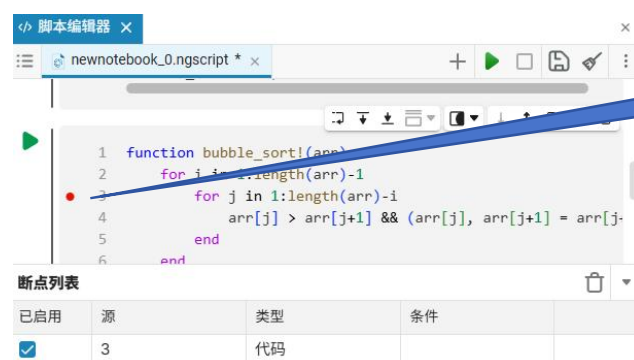
焦点改变时：脚本在编辑器失去焦点后自动保存。当切换到另一个 AnyMath 窗口时，脚本编辑器中的更改将被保存。

窗口切换时：从打开 AnyMath 的浏览器页面切换到另一个页面时，脚本将自动保存。

2.可启用双栏模式，将编辑器窗口分为两部分，可同时编辑和打开。



3.将鼠标放置在所需的左边界上，单击鼠标左键，可添加断点。在调试脚本时非常有用，代码执行会在断点行暂停，这样可以逐步检查程序并发现错误。



6 命令行

6.1 命令行模式

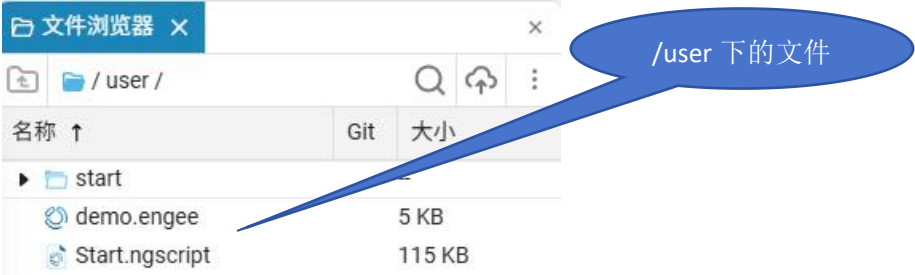
1.普通模式是主命令行界面，允许以交互方式输入命令，执行它们立即获得结果。



2.英文状态下按“?”进入帮助模式，此模式可以获取 AnyMath 中可用命令及用法信息。



3.按退格回到普通模式，在英文状态下按“;”进入 Shell 模式，此模式可以运行标准 Unix/Linux 命令，可以导航文件系统，管理进程，处理文件和其他任务。

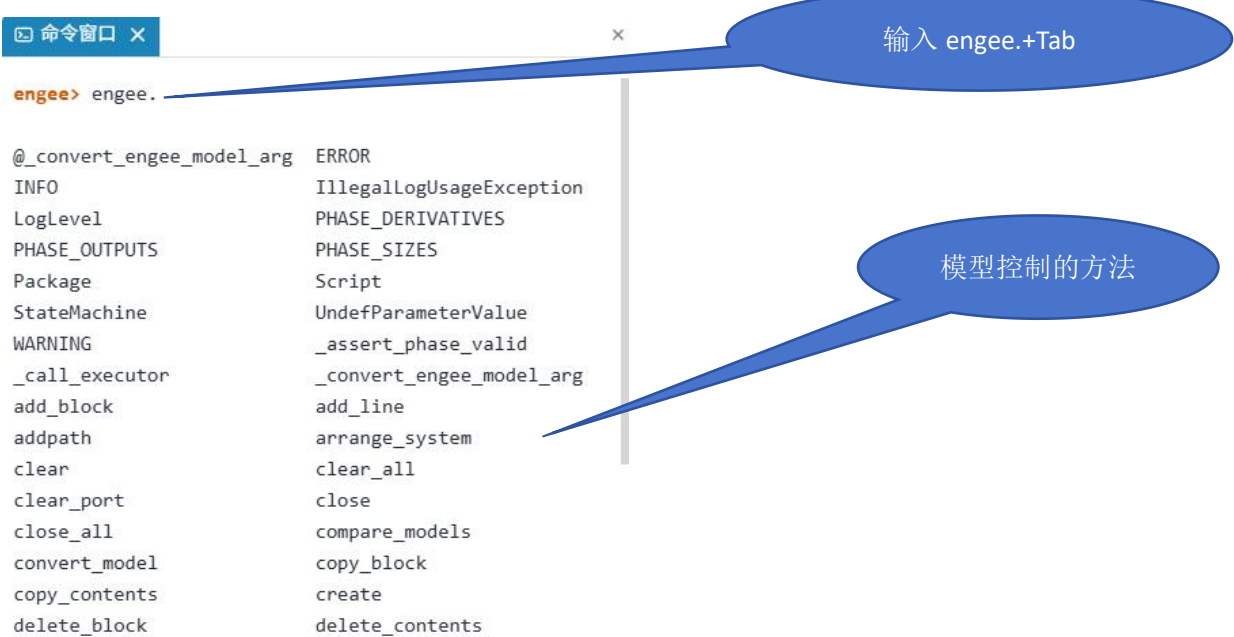


4.按退格回到普通模式，英文状态下按“]”进入包管理器模式，此模式允许安装、更新、删除 julia 包。例如：添加 DSP 库。



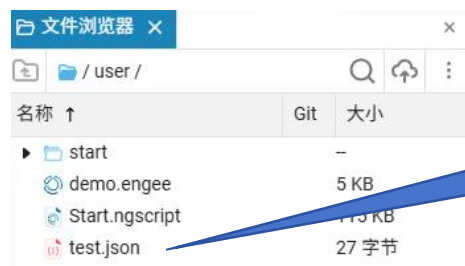
```
Resolving package versions...
Updating `~/project/Project.toml`
[717857b8] + DSP v0.7.10
Updating `~/project/Manifest.toml`
[621f4979] + AbstractFFTs v1.5.0
[34da2185] + Compat v4.18.0
[187b0558] + ConstructionBase v1.6.0
[717857b8] + DSP v0.7.10
[ffbed154] + DocStringExtensions v0.9.5
[7a1cc6ca] + FFTW v1.10.0
[92d709cd] + IrrationalConstants v0.2.4
```

5.按退格回到普通模式，输入“engee.”+Tab 键(按两下)命令调出所有对模型控制的公共方法。包括创建块函数，连接块函数，显示块的参数，并设置块的参数等。



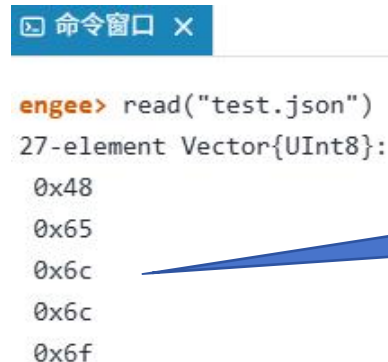
6.2 读取数据

1.AnyMath 支持各种数据格式，可以使用命令行进行控制。



创建一个 test.json 文件，并输入
Hello,today is a good day!

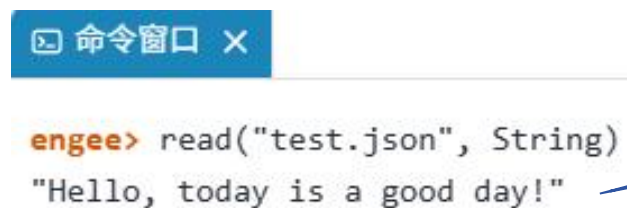
2.在命令行正常模式下读取 test.json 数据。



输入 read("test.json")

结果显示十六进制编号

3.读取 json 格式，并以 String 输出，数据显示为创建的结果。



输入 read("test.json", String)

正常显示

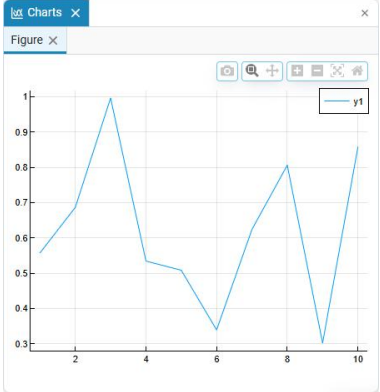
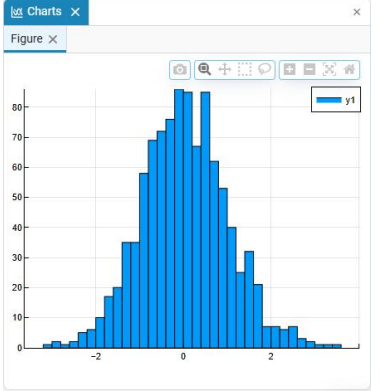
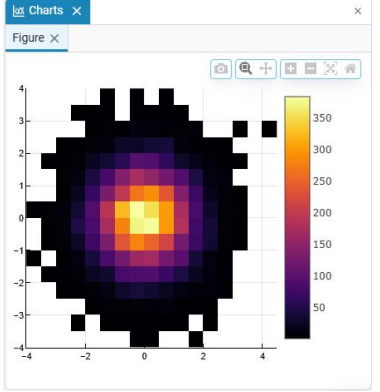
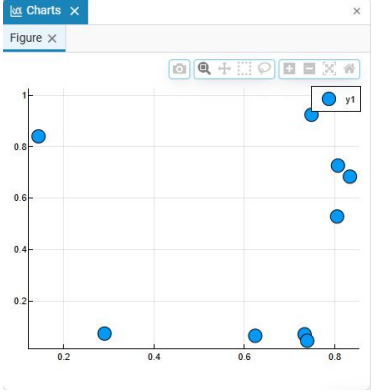
7 图表

7.1 命令行生成图表



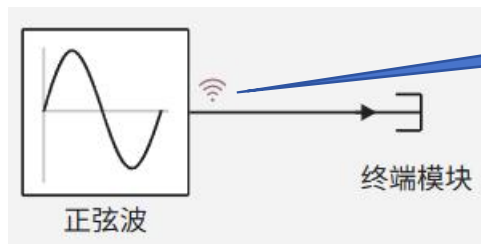
- 1 下载 PNG 图表，将坐标平面保存到本地计算机的 PNG 文件。
- 2 执行坐标平面的缩放。可以选择一个区域并放大其内容。要返回默认比例，用鼠标左键双击坐标平面。
- 3 用于在坐标平面上移动图形。允许使用鼠标光标向任何方向移动图表。
- 4 选择矩形区域，在选定的矩形区域上创建可缩放框架。
- 5 创建任何形状的选定区域。
- 6 在坐标平面上放大。
- 7 减小坐标平面的尺度。
- 8 返回坐标平面的默认比例值。
- 9 将轴显示重置为默认值 -返回图形显示和默认坐标平面设置。

1.可在命令行正常模式中输入以下代码，直接生成图表信息。

命令行代码	显示的图形
<pre>eng> plot(1:10, rand(10))</pre>	
<pre>eng> histogram(randn(1000), bins=30)</pre>	
<pre>eng> histogram2d(randn(10000), randn(10000))</pre>	
<pre>eng> scatter(rand(10), rand(10), markersize=8)</pre>	

7.2 模型生成图表

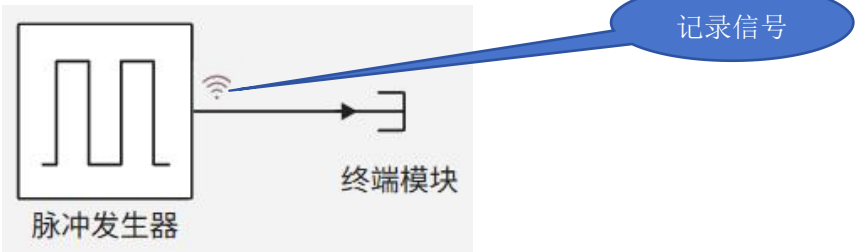
1.从模型图书馆中选正弦波和终端模块拖到工作区，连接块，记录正弦波信号，所有参数为默认设置。



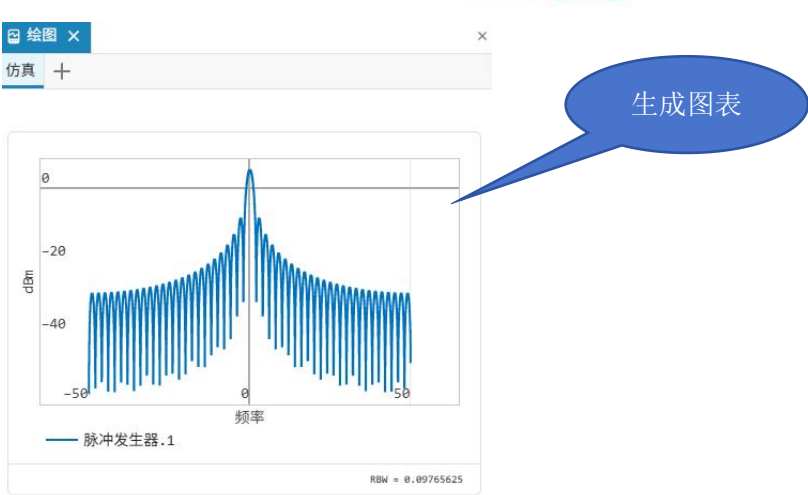
2.单击左上角开始模拟，在模拟结束时，要显示图形，单击信号菜单，选择信号为“正弦波.1”，单击保存。

The screenshot shows the simulation software interface. At the top, there are control buttons for simulation, including a green play button labeled "开始模拟" (Start simulation). Below this is a toolbar with various icons. A blue callout bubble points to the "信号" (Signal) menu icon with the text "单击信号菜单" (Click signal menu). The "信号输出" (Signal output) panel is open, showing "选择显示类型" (Select display type) set to "时域信号" (Time-domain signal). Under "信号选择" (Signal selection), there is a list with "正弦波.1" (Sine wave.1) selected, indicated by a checkmark. A blue callout bubble points to this selection with the text "选择'正弦波.1'" (Select 'Sine wave.1'). At the bottom of the panel are "取消" (Cancel) and "保存" (Save) buttons. A blue callout bubble points to the "保存" button with the text "保存" (Save). Below the panel, a plot window titled "绘图" (Plot) shows a sine wave. The y-axis ranges from -0.5 to 0.5, and the x-axis is labeled "时间" (Time) with values 0, 5, and 10. A legend at the bottom identifies the line as "正弦波.1". A blue callout bubble points to the plot with the text "生成图表" (Generate chart).

3.从模型图书馆中选择脉冲发生器和终端模块到工作区，连接块，记录信号，所有参数为默认设置。



4. 设置模拟时间为 16 秒，并开始模拟，在模拟结束后，打开图表，选择显示类型为“频域信号”，信号为“脉冲发生器.1”，点击保存。



5.从模拟图书馆中选择正弦波和终端模块到工作区，连接块，并记录信号。将正弦波-1 块的频率从 1 变为 2。这里设置正弦波信号名称为 x，正弦波-1 信号名称为 y。

正弦波

终端模块

正弦波-1

终端模块-1

单击正弦波-1

改为 2

模块类型: Sin

基本参数

正弦类型

基于时间

时间 (t)

使用仿真时间

振幅

1.0

Float64

偏置

0.0

Float64

频率(rad/sec)

2

Int64

6.单击开始运行，在可视化窗口中选择显示类型为“信号间的依赖关系”，选择窗口，基于 x 的信号选择 x，基于 y 的信号选择 y。

开始模拟

选择信号

选择 x

选择 y

保存

信号输出

选择显示类型

时域信号

基础

时域信号

频域信号

信号间的依赖关系

表格形式的信号

信号处理

信号输出

选择显示类型

信号间的依赖关系

信号选择

X轴信号

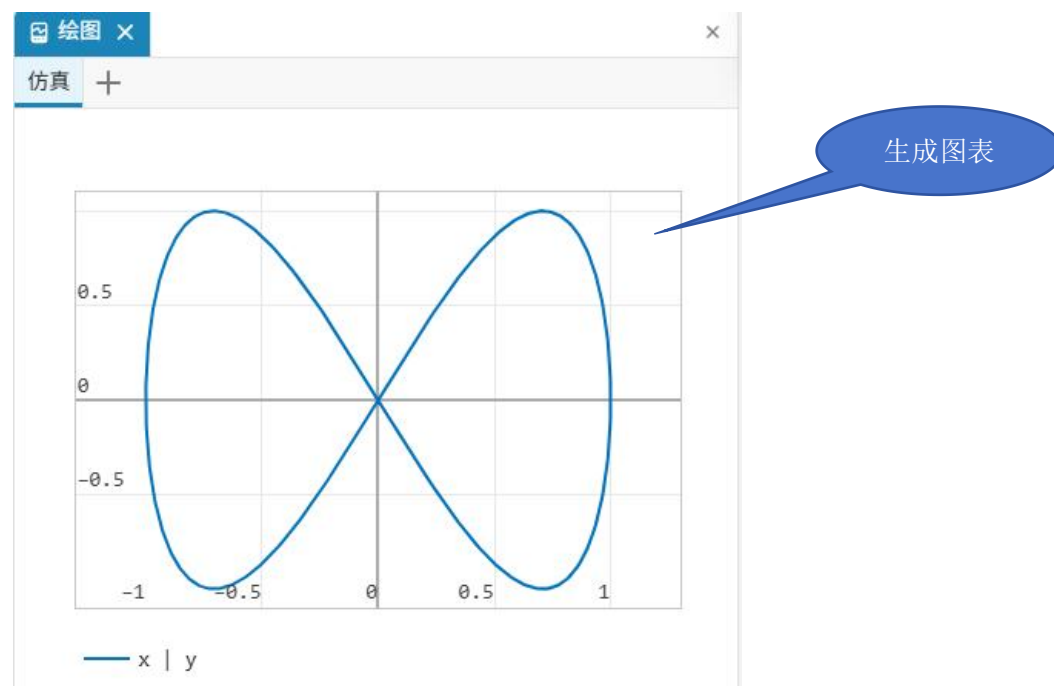
Y轴信号

x

y

取消

保存



7.从模型图书馆中选择正弦波，恒定，单位矩阵和终端模块到工作区，连接块，并记录这些块的信号，并设置常数为[1, 2, 3, 4]。

The screenshot shows the Simulink workspace on the left with three blocks: '正弦波' (Sine Wave), '恒定' (Constant), and '单位矩阵' (Unit Matrix). Each block is connected to a terminal block labeled '终端模块', '终端模块-1', and '终端模块-2' respectively. On the right, the 'Constant' block's configuration window is open, showing the 'Main' tab. The '常量值' (Constant value) field is set to '[1,2,3,4]' and the '采样时间' (Sampling time) is set to 'Inf'. Blue callout bubbles point to these elements with the following text:

- 选中 Constant 块 (Select Constant block)
- 输入[1, 2, 3, 4] (Input [1, 2, 3, 4])
- 记录三个信号 (Record three signals)

8.单击“运行模型”，模拟结束后，在可视化窗口中选择类型“以表格形式显示的信号”，打开具有瞬时信号值的表。

The screenshot shows the simulation controls at the top with a '运行' (Run) button. Below it, the '信号输出' (Signal Output) window is open. In the '选择显示类型' (Select display type) dropdown, '表格形式的信号' (Signal as table) is selected. In the '信号选择' (Signal selection) list, three signals are checked: '单位矩阵.1', '恒定.1', and '正弦波.1'. Blue callout bubbles point to these elements with the following text:

- 点击运行 (Click Run)
- 选择表格形式的信号 (Select signal as table)
- 选择三个信号 (Select three signals)
- 保存 (Save)

The screenshot shows the '信号输出' (Signal Output) window with the '表格' (Table) tab selected. The table displays the values of the three selected signals at the current simulation time. Blue callout bubbles point to the table with the following text:

- 生成表格 (Generate table)

信号	值																									
正弦波.1	-0.544																									
恒定.1	[1, 2, 3, 4]																									
单位矩阵.1	<table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0																						
0	1	0	0	0																						
0	0	1	0	0																						
0	0	0	1	0																						
0	0	0	0	1																						

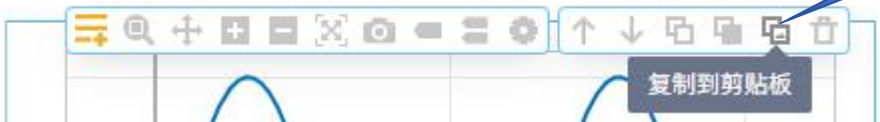
7.3 导出图表

1.使用“将绘图下载为 png 格式”按钮将图像下载到本地。



下载到本地

2.使用“复制到剪贴板”按钮将图像复制到剪切板。

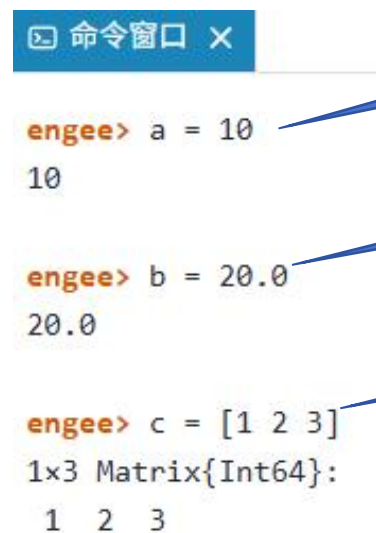


复制到剪切板

8 变量窗口

AnyMath 变量窗口中的变量可通过命令行和脚本编辑器两种方式创建。

1.通过命令行创建变量。

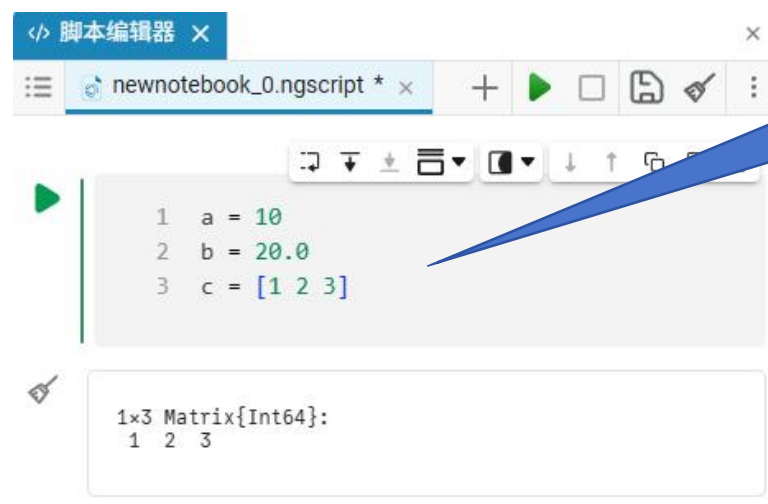


输入 a=10,回车

输入 a=20.0,回车

输入 c=[1 2 3],回车

2.通过脚本编辑器创建变量。



输入 a=10 回车,
b=20.0 回车,
c=[1 2 3]

3.以下变量通过命令行或脚本编辑器创建得到。变量窗口中包含名称，值，类别，字节。可通过鼠标单击长按拖动交换字段名。

变量

工作区

名称 ↑	值	类别	字节
a	10	Int64	
ans	[1 2 3]	Matrix{Int64}	24
b	20.0	Float64	
c	[1 2 3]	Matrix{Int64}	24

长按拖动

4.通过双击变量名称，可以编辑其值。

变量

工作区

名称 ↑	值	类别	字节
a	10	Int64	
ans	[1 2 3]	Matrix{Int64}	24
b	20.0	Float64	
c	[1 2 3]	Matrix{Int64}	24

双击变量名

变量

工作区

ans

	1	2	3	4	5
1	1	2	3		

编辑值

5.通过右键单击变量名，选择 Rename，可更改其名称。

变量

工作区

名称 ↑	值	类别	字节
a	10	Int64	
ans	[1 2 3]	Matrix{Int64}	24
b	20.0	Float64	
c	[1 2 3]	Matrix{Int64}	24

复制

复制变量

粘贴变量

重命名

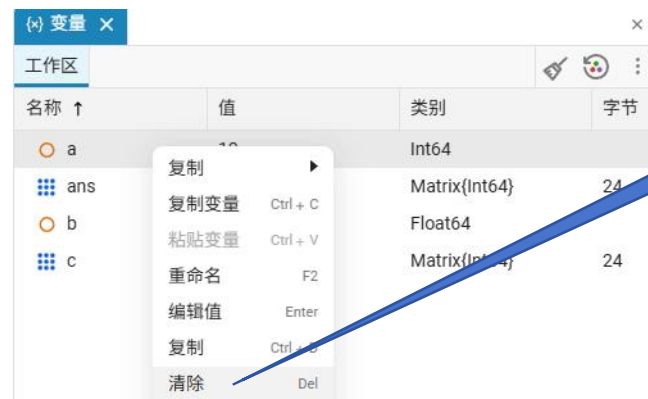
右键单击

选择重命名

6.选中名称并右键单击，选择复制函数来复制变量的名称或值。



7.通过选择“清除”，来清除不必要的变量，若要清除所有变量，可选择右上角的扫帚按钮。在系统过载的情况下，可以点击“重启”按钮。



8.鼠标右键单击“另存为”，可将变量另存到文件资源浏览器中。

